

知识驱动的药物发现 与科学发现智能体

两篇论文精读、方法启发与阶段进展

-
- 01 MAP 与 Robin 论文解读
 - 02 药物发现智能体的设计思路
 - 03 MAESTRO 最新进展与后续工作

2026.10.09

修订资料截至 10.10

未测药物的单细胞响应预测

核心问题：没有药物扰动谱时，如何预测它在目标细胞中的转录变化？

现有表示的不足

药物 ID 只能记住已测分子。单独使用化学结构，也难以表达靶点、作用方向和细胞背景之间的关系。

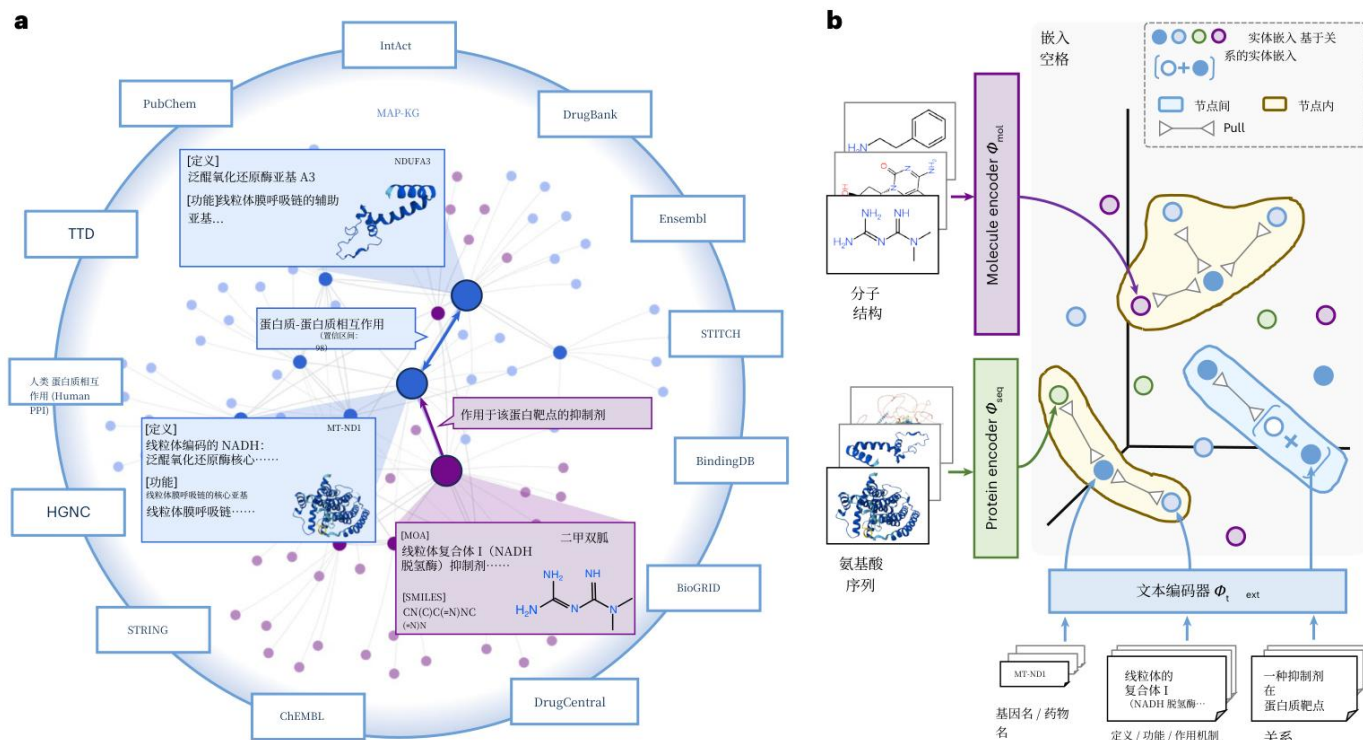
研究任务

输入：基础细胞状态、药物结构和剂量。
输出：给药后的基因表达，以及相对基础状态的变化。

评测任务	测试时缺少什么	留出与防泄漏
未见细胞-药物组合	目标背景中的响应谱	每个背景留出 5% 配对，药物在其他背景出现
未测药物	该药物的全部扰动谱	留出 5% 药物，同时移除图谱内实体、别名及相关边

把机制关系写入药物和蛋白表示

文本提供共同语义空间，对齐结构、蛋白序列、功能注释和有向关系。



节点内部对齐

以名称文本为基准，拉近分子结构、蛋白序列与功能描述，形成跨模态实体表示。

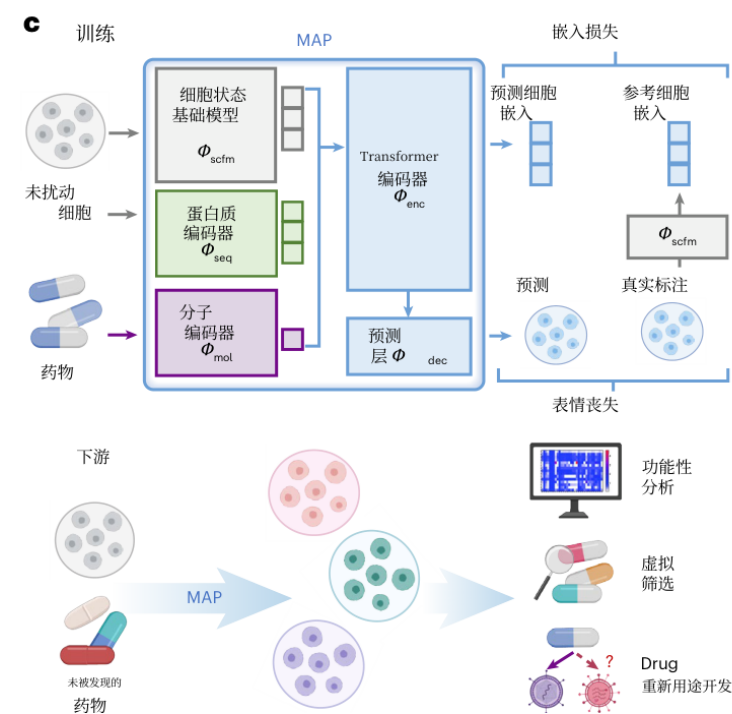
节点之间对齐

将头实体、关系与尾实体按方向编码，用对比学习区分正确配对与批内负例。

14 个公共资源 187,089 个药物 22,924 个基因 694,246 条关系

知识表示与细胞状态共同预测转录响应

知识预训练先提供分子与基因先验，监督训练再学习剂量和细胞背景下的响应。



输入融合

STATE SE-600M 提供细胞 token 与基因 token。基因 token 融合蛋白知识，药物嵌入按对数剂量缩放。

条件响应建模

4 层自注意力 Transformer 联合处理药物、细胞和基因 token，再由 MLP 解码基因表达。

两层监督信号

同时约束群体平均的扰动细胞嵌入与基因表达，减少“表示接近但表达错误”的情况。

$$L = \text{MSE}(\text{扰动嵌入}) + \lambda \cdot \text{MSE}(\text{基因表达})$$

未测药物预测的收益来自机制知识

主要数字为 top-50 差异表达基因 Pearson Δ correlation，相对最强基线的提升。

数据集	未见组合	未测药物
Tahoe（6 条细胞系）	+12.3%	+11.8%
SciPlex3	+6.6%	+10.4%
OP3	—	+19.8%

消融支持知识贡献

MAP-KG 相对 PrimeKG 的 PDCorr 提高 11.4%。移除药物-基因关系造成最大下降。

计算筛选的可用性

A549 的 58 个留出候选中，5 个已批准 NSCLC 药物有 4 个进入前 15。

转录响应与通路排序支持候选优先级。该 A549 分析属于计算筛选，后续仍需功能与药效实验。

科学发现需要连接假设、实验和新数据

核心问题：智能体能否依据文献提出可检验假设，并用真实实验结果修正下一轮候选？

已有系统的缺口

文献问答和假设生成已有进展，但从原始数据分析到假设更新的衔接较弱。药物再利用还需要跨领域整合证据。

论文选择的疾病场景

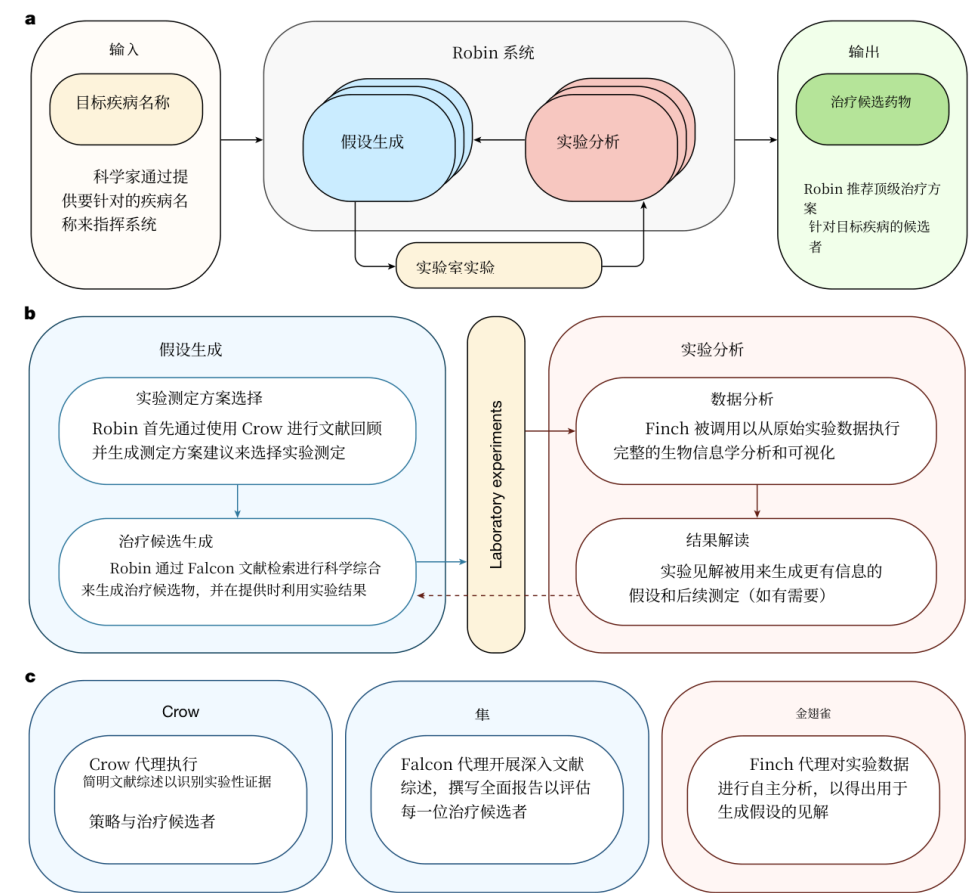
干性年龄相关性黄斑变性（dAMD）。视网膜色素上皮（RPE）功能下降，研究以增强吞噬功能为可测的干预方向。

疾病目标需要先转换成一个实验可以回答的问题

采用什么细胞模型和吞噬底物？怎样区分有效候选与测量背景？新数据支持保留还是修改机制假设？

检索智能体提出假设，分析智能体处理原始数据

协调器管理任务，工具执行和可追溯证据承担关键工作。



Crow 与 Falcon：证据到候选

Crow 快速总结机制与实验读数。Falcon 深入分析候选、证据和局限，排序后交由研究者选择。

Finch：原始数据到结论

在 Jupyter 中执行流式和 RNA 分析。8 条独立分析轨迹保留代码与结果，再形成共识。

实验反馈推动下一轮

研究者执行湿实验，系统据结果重申机制并提出下一批药物。8 条轨迹属于分析重复。

从 ROCK 抑制命中到 ripasudil 再利用假设

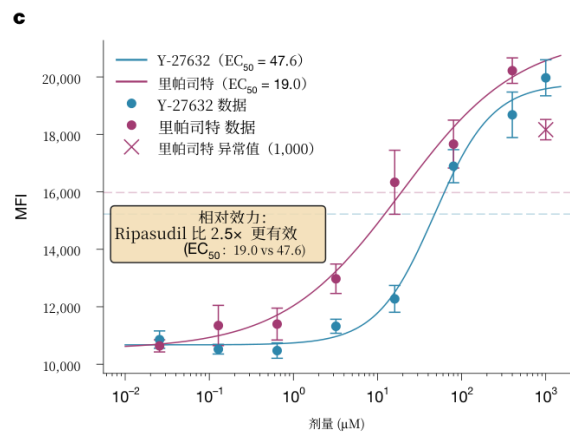
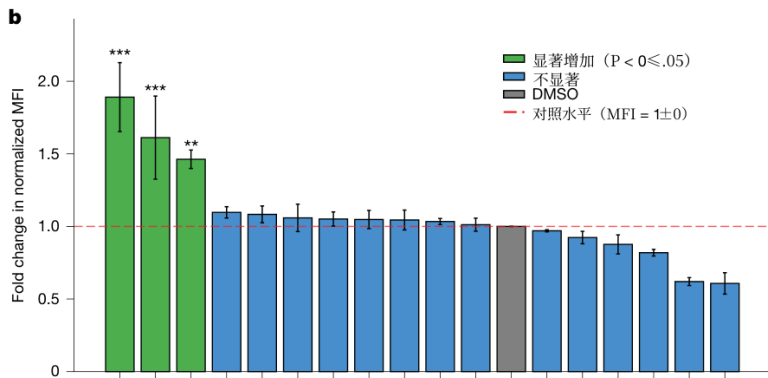
第一轮实验结果和 RNA 分析共同推动第二轮候选更新。

第一轮：建立实验和机制线索

ARPE-19 吞噬筛选命中 Y-27632。RNA 分析发现 ABCA1 约 3 倍上调，提示进一步考察 ROCK 相关机制。

第二轮：检验新候选

ripasudil 的吞噬读数为对照的 1.89 倍。原代 RPE-SC 配合牛视网膜外节验证，另有 KL001 命中。



验证层级
细胞系筛选
原代细胞复核
剂量响应分析

原代样本来自 1 位供者，孔重复不能代替供者重复。机制因果与临床效益仍待验证。

证据检索与代码执行带来可测的改进

生物学案例之外，论文还对智能体组件进行消融和任务评测。

评测	报告结果	能够支持的结论
文献引用消融	o4-mini 虚构引用 44.5% Crow 检查样本未见虚构	检索和溯源提高引用可靠性
BixBench, 170 题	Finch 22.8% 无工具 Sonnet 3.7 为 1.6%	代码工具和分析流程有增益
发现过程时间	551 篇论文, 约 30 分钟 认知工作 <2 小时	作者估计节省人力时间

可复用贡献：把引用、notebook 和实验反馈留在证据链中。

主要局限：专家提示与人工实验仍必要。单一疾病案例和任务子集，不能证明通用自主发现能力。

机制知识可以约束候选生成与模型外推

可采纳的设计思路：让每个候选携带结构化机制证据，再进入预测和筛选。

知识对象	智能体如何使用	进入系统的条件
分子结构与已知作用	检索近邻、补充候选解释 支持新分子的响应预测	统一实体与别名，记录来源
有方向的药物-靶点关系	区分抑制和激活 形成可反驳的机制假设	保留作用方向、条件与证据等级
基因功能与细胞背景	判断靶点是否在目标背景有效 选择预期变化的通路或读数	绑定细胞、剂量、时间和测量类型

知识表示解决“如何外推”，检索证据支持“为何提出该候选”。两者可共用来源，但需要分别评测。

功能读数驱动的候选更新

可采纳的设计思路：沿用 Robin 的角色分工，用可执行工具把假设接到实验。

阶段	交付内容	接受或退回的标准
疾病与读数检索	疾病机制证据，适用的实验模型	读数与疾病目标相关，条件明确
候选与实验设计	有引用的机制假设、阳性/阴性对照	候选可检验，区分竞争解释
实验数据分析	原始数据、QC、代码、效应与区间	分析可复现，实验单位统计正确
下一轮候选更新	保留、淘汰或修改的具体理由	更新来自新证据，记录失败结果

例：预测某药提高吞噬功能，同时检验细胞死亡、荧光背景与独立供者，排除“读数升高”的替代解释。

预测收益、知识收益与决策收益分别验证

两篇论文可组合成“知识预测 + 实验反馈”方案，效果需要通过有归因的比较建立。

需要回答的问题	比较设计	主要读数
机制知识是否帮助外推？	结构模型、完整知识、打乱关系 严格留出药物与关联图谱信息	响应误差与方向准确率
转录预测是否帮助选药？	实测响应上限、廉价先验、预测响应 在匹配的功能实验中比较	候选命中率、效应与区间
智能体是否值得引入？	同数据、工具、候选菜单和预算 LLM 与确定性策略比较	有效命中、错误行动及总成本

进入实验前的输出：候选、预期效应、证据来源、反证条件、成本和停止规则。

运行闭环、数据坐标和采购效率已有实质推进

0927 的主要限制是选择优势与有效独立样本不足。后续先补齐可执行和可复核的基础。

推进方向	截至 10.10 的结果	形成的能力
运行闭环	验证两轮工具与测量反馈 支持持久化、预算、重试和重启	真实调用链可追踪和复现
端点坐标认证	c44、c45 均唯一匹配 39/39 基因 对照全部 62,710 个源基因	指定文件中的端点身份明确
采集与采购效率	c45 新增 133,564 表达字节，减少 60.7% V3 预采购停止：129 次减少至 35 次	更少数据完成认证 减少不会使用的购买

坐标结果属于文件内身份认证，采购节省来自匹配动作保持一致的模拟。二者为后续评测降低成本。

G1 组成读数出现可量化的预测信号

同一球状培养单元的 24 h RNA 与表型读数，覆盖 5 个 checkpoint 留出背景、379 种药物。

+0.254 r

预测细胞 G1 组成 vs 基础相似性方法

平均相关系数 0.350 vs 0.096

95% CI [0.156, 0.367], 4/5 背景更好

这是由 RNA 推导的细胞周期组成。

+0.558 $\log_2$

基础相似性迁移的生存选择效用

top-10 相对通用药物强度排序的提升

95% CI [0.235, 0.819], 5/5 背景更好

支持利用廉价先验改善该任务的排序。

按端点决定模型准入：生存选择性主分析中 STATE 较基础方法 $\Delta r = -0.226$ ，当前未准入。

已有背景暴露与先验重叠，当前结果仍属于开发研究；G1 信号尚未建立独立生物确认或总体决策收益。

观测可靠性与知识反馈的下一阶段评测

39 个端点坐标的认证，为下一阶段观测可靠性研究补齐了指定文件的前置条件。

后续任务	具体工作	验收依据
新冻结 P0.6 协议	固定源版本、端点、排除规则 处理/对照、真实样本数与共享对照	重复来源的误差估计与精确采集成本
借鉴 MAP 的知识先验	按关系类型选择有效知识 比较结构、完整知识和打乱知识	在同条件留出任务上有增益
借鉴 Robin 的证据反馈	检索保留引用，分析保留代码 从功能读数生成可反驳的下一轮假设	相同工具和预算下减少错误选择

优先级：可靠观测与端点资格在前，预测和策略评测随后。论文方法的实际收益仍需分别验证。